

BASE DE DATOS II · INFORME TÉCNICO

Enunciado 02 — Base de datos EmpresaMaterialInformatico en SQL Server

ASIGNATURA
Base de Datos II

DOCENTE
Mg. Ing. Raúl Fernández B.

ALUMNO
Vera Madueño Jordan

PASO 1 DE 4

Crear la base de datos y la estructura física

1. Conectarse al servidor SQL Server y abrir una ventana de editor T-SQL.
2. Cargar o pegar el script de la solución física de la base de datos.
3. Ejecutar el script completo (F5) y verificar la creación limpia de tablas y restricciones.

```
CREATE DATABASE EmpresaMaterialInformatico;
GO
USE EmpresaMaterialInformatico;
GO

-- 1. Tabla Secciones
CREATE TABLE Secciones (
    id_seccion INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    nombre_seccion VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Secciones PRIMARY KEY (id_seccion)
);

-- 2. Tabla Empleados (pertenec a una única sección)
CREATE TABLE Empleados (
    nif_empleado VARCHAR(20) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_seccion INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Empleados PRIMARY KEY (nif_empleado),
    CONSTRAINT FK_Empleados_Secciones FOREIGN KEY (id_seccion) REFERENCES Secciones(id_seccion)
);

-- 3. Tabla Clientes
CREATE TABLE Clientes (
    nif_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    domicilio VARCHAR(150) NULL,
    ciudad VARCHAR(50) NULL,
    provincia VARCHAR(50) NULL,
    telefono VARCHAR(20) NULL,
    CONSTRAINT PK_Clientes PRIMARY KEY (nif_cliente)
);

-- 4. Catálogo de Equipos y Componentes
CREATE TABLE Equipos (
    codigo_equipo INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT PK_Equipos PRIMARY KEY (codigo_equipo),
    CONSTRAINT CK_Equipos_Stock CHECK (stock >= 0)
);

CREATE TABLE Componentes (
    codigo_componente INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT PK_Componentes PRIMARY KEY (codigo_componente),
    CONSTRAINT CK_Componentes_Stock CHECK (stock >= 0)
);
```

```
-- 5. Composicion del Equipo (N:M entre Equipos y Componentes)
CREATE TABLE Composicion_Equipo (
    codigo_equipo      INT NOT NULL,
    codigo_componente  INT NOT NULL,
    cantidad           INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Composicion_Equipo PRIMARY KEY (codigo_equipo, codigo_componente),
    CONSTRAINT FK_Composicion_Equipos FOREIGN KEY (codigo_equipo) REFERENCES Equipos(codigo_equipo),
    CONSTRAINT FK_Composicion_Componentes FOREIGN KEY (codigo_componente) REFERENCES Componentes(codigo_componente),
    CONSTRAINT CK_Composicion_Cantidad CHECK (cantidad > 0)
);

-- 6. Transacción Comercial (Cabecera de Compra)
CREATE TABLE Compras (
    id_compra          INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    fecha_compra       DATETIME          NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    nif_cliente        VARCHAR(20)       NOT NULL,
    nif_empleado       VARCHAR(20)       NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Compras PRIMARY KEY (id_compra),
    CONSTRAINT FK_Compras_Clientes FOREIGN KEY (nif_cliente) REFERENCES Clientes(nif_cliente),
    CONSTRAINT FK_Compras_Empleados FOREIGN KEY (nif_empleado) REFERENCES Empleados(nif_empleado)
);

-- 7. Detalle de Compra de Equipos y Componentes
CREATE TABLE Detalle_Compra_Equipos (
    id_compra          INT NOT NULL,
    codigo_equipo      INT NOT NULL,
    cantidad           INT NOT NULL,
    precio_unitario    DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Detalle_Compra_Equipos PRIMARY KEY (id_compra, codigo_equipo),
    CONSTRAINT FK_DetalleEquipo_Compras FOREIGN KEY (id_compra) REFERENCES Compras(id_compra),
    CONSTRAINT FK_DetalleEquipo_Equipos FOREIGN KEY (codigo_equipo) REFERENCES Equipos(codigo_equipo)
);

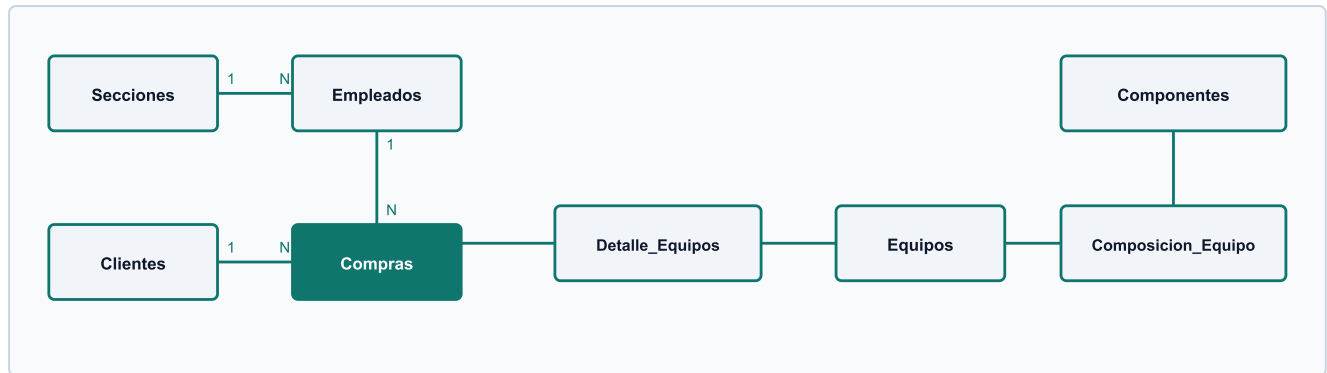
CREATE TABLE Detalle_Compra_Componentes (
    id_compra          INT NOT NULL,
    codigo_componente  INT NOT NULL,
    cantidad           INT NOT NULL,
    precio_unitario    DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Detalle_Compra_Componentes PRIMARY KEY (id_compra, codigo_componente),
    CONSTRAINT FK_DetalleComponente_Compras FOREIGN KEY (id_compra) REFERENCES Compras(id_compra),
    CONSTRAINT FK_DetalleComponente_Componentes FOREIGN KEY (codigo_componente) REFERENCES Componentes(codigo_componente)
);
```

Tablas de la base de datos

El modelo físico está formado por 9 tablas que garantizan la trazabilidad comercial e inventario.

Tabla	Descripción	Clave primaria	Claves foráneas
Secciones	Secciones de la empresa	id_seccion	-
Empleados	Personal (sección única)	nif_empleado	id_seccion
Clientes	Clientes registrados	nif_cliente	-
Equipos	Equipos ensamblados	codigo_equipo	-
Componentes	Partes y repuestos sueltos	codigo_componente	-
Composicion_Equipo	Componentes por equipo (N:M)	(codigo_equipo, codigo_componente)	codigo_equipo, codigo_componente
Compras	Cabecera de transacciones	id_compra	nif_cliente, nif_empleado
Detalle_Compra_Equipos	Equipos adquiridos en compra	(id_compra, codigo_equipo)	id_compra, codigo_equipo
Detalle_Compra_Componentes	Componentes en compra	(id_compra, codigo_componente)	id_compra, codigo_componente

Diagrama de Relaciones Relacionales



PASO 2 DE 4

Verificar las tablas creadas

1. Hacer clic derecho sobre la base de datos y pulsar **Actualizar**.
2. Desplegar el árbol de objetos de EmpresaMaterialInformatico > Tablas.
3. Verificar la presencia de las 9 tablas creadas en el esquema por defecto.

```
SELECT name FROM sys.tables ORDER BY name;
```

PASO 3 DE 4

Consultas de verificación de catálogo

Ejecutar la consulta contra `sys.objects` para validar los mecanismos de integridad instalados.

```
SELECT type_desc, COUNT(*) AS cantidad
FROM sys.objects
WHERE type IN ('PK', 'UQ', 'F', 'C', 'D')
GROUP BY type_desc;
```

Tipo de restricción	Cantidad
PRIMARY_KEY_CONSTRAINT	9
FOREIGN_KEY_CONSTRAINT	7
CHECK_CONSTRAINT	6
DEFAULT_CONSTRAINT	3
TOTAL RESTRICCIONES EVALUADAS	25

PASO 4 DE 4

Prueba de restricciones de dominio

Inserción de prueba violando la restricción de stock mínimo no negativo (`CHECK stock >= 0`).

```
INSERT INTO Componentes (descripcion, precio, stock)
VALUES ('Memoria RAM 16GB', 45.00, -5);
```

Mensaje de error del motor SQL Server:

Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Componentes_Stock". The conflict occurred in database "EmpresaMaterialInformatico", table "dbo.Componentes", column 'stock'.

Conclusiones

- Se implementó exitosamente el modelo físico de la base de datos en SQL Server con 9 tablas relacionales y 25 restricciones de integridad.
- Las relaciones compuestas N:M entre Equipos-Componentes y Compras-Detalles se resolvieron mediante tablas intermedias bien estructuradas.
- Las restricciones integradas garantizan de forma nativa la consistencia del inventario y el histórico de transacciones